

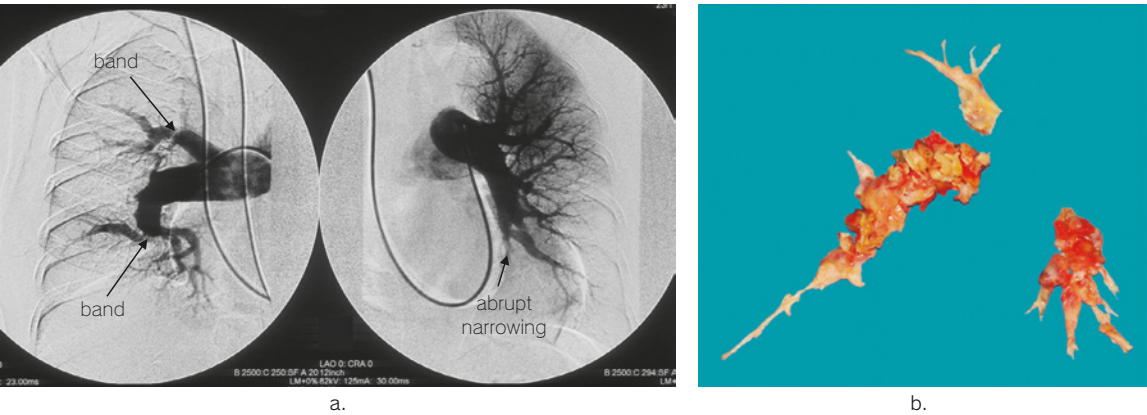


図3 慢性血栓塞栓性肺高血圧症の肺動脈造影 (a) および摘出された血栓内膜 (b)

表2 PESI スコア

	ポイント		クラス	ポイント (PESI)	30 日間死亡リスク	%
	PESI	sPESI				
年齢	+年齢	1 (>80 歳)	I	≤65	非常に低い	0~1.6
男性	+10	—	II	66~85	低い	1.7~3.5
がん	+30	1	III	86~105	中等度	3.2~7.1
慢性心不全	+10	1	IV	106~125	高い	4.0~11.4
慢性肺疾患	+10		V	>125	非常に高い	10.0~23.0
脈拍数 110 回/分以上	+20	1				
収縮期血圧 100 mmHg 未満	+30	1				
呼吸数 30 回/分以上	+20	—				
体温 36℃ 未満	+20	—				
精神状態の変化	+60	—				
酸素飽和度 90% 未満	+20	1				

ポイント (sPESI)		30 日間死亡リスク
0		1.0% (95%CI 0.0~2.1)
≥1		10.9% (95%CI 8.5~13.2)

(Aujesky D, et al. 2005, Jimenez D, et al. 2010, Righimi M, et al. 2011 を参考で作成)

[日本循環器病学会/日本肺高血圧・肺循環器学会：2025 年改訂版肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症治療に関するガイドライン http://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Tamura.pdf (2026 年 2 月閲覧)]

治療と予後

a 急性 PTE

急性 PTE の治療の主体は、抗凝固療法および線溶療法で血栓溶解と再発防止を図ること、および急性右心不全やショックに対する呼吸循環動態の改善を図ることである。死亡率は、心原性ショックを呈した症例では 30%、呈しなかった症例では 6% とされる。急性 PTE の治療では重症度に応じて初期治療を検討する(表2, 図4)。

高リスク患者では、心停止例に対する V-A ECMO の導入の検討のほか、ショック例では抗凝固療法に加えて再灌流療法(血栓溶解療法, 外科的血栓摘除術, カテーテル治療)を考慮する。抗凝固療法禁忌, 抗凝固療法中の血栓再発例では、下大静脈フィルター挿入を考慮する。また、SpO₂>90% に保つよう酸素投与を行う。血行動態が不安定な場合には、dobutamine, noradrenaline など血行動態を維持する。抗凝固療法としては、一般的に heparin の投与後安定したら

Xa 阻害薬である直接作用型経口抗凝固薬 (direct oral anticoagulants : DOAC) に変更する。各 DOAC の使用にあたっては、高度腎機能障害では使用できず、導入量と維持量が異なる薬剤もあり、注意する。中[低, 高] リスク患者では抗凝固療法を入院で開始するとともに中[高] リスク症例では再灌流療法を検討することもある。低リスク患者では外来治療も検討される。抗凝固療法開始後は安静よりも早期の離床が勧められる。

抗凝固薬の投与期間は、術後患者など可逆性因子を持つ患者では 3 ヶ月間、明らかな誘因のない例では、少なくとも 3 ヶ月 (リスク, ベネフィットで期間を決定), 癌患者や再発例では、より長期に必要となる。

b CTEPH

治療としては生涯にわたる抗凝固療法が重要であり、一般的に warfarin が推奨されるが、実臨床において急性期 PTE から CTEPH への進展例で DOAC が継続投与される例も少なくない。さらに、手術的にアプローチ可能な区域枝までの血栓を有する例では、肺